电商用户分层
与营销策略评估

基于 RFM-I 的业务分析报告

如何从“历史上买得多”走向“下一步值得运营”？
结合交易、浏览与收入背景，识别人群差异，形成可验证的营销方案。

主要发现

人群：1,000 名用户形成 15 类规则标签；89 名营销候选用户中，66 人未被传统 RFM 前 20% 筛选覆盖。

决策：针对低购买高浏览、近期低活跃及核心用户，分别设计转化、召回与维护动作。

验证：方案 B 的 33.5% 回报为假设测算；需检验候选用户的转化增量，而非直接推广方案。

为什么要扩展 RFM?

决策目标：有限的营销资源，应该投向哪些用户、采取什么动作?

项目起点：先明确分层要解决什么问题

选取 Kaggle 的 1,000 名电商用户数据，复现 RFM 用户价值分析。营销场景中，历史高价值用户值得维护，但只给高分用户投入资源，也可能遗漏尚未充分转化的人群。
因此，本项目要回答：**能否补充交易之外的信息，把不同购买状态的人区分开，让运营动作更有针对性?**

01 购买少，不代表关注少

两位用户购买频率与消费金额都低，一位经常浏览、停留较久，另一位很少访问。RFM 无法直接体现这类浏览差异，统一促销可能无法解决他们各自的问题。
优化思路：加入意向度 I 识别浏览参与，再用转化摩擦衡量浏览与购买的差距；将高浏览低购买用户作为转化测试对象。

02 消费相同，不代表购买力背景相同

用一个对比场景说明，假设其他 RFM 条件相同：

用户	月收入（示例）	本次消费（示例）
A	50,000 元	1,000 元
B	5,000 元	1,000 元

两人的 M 相同，收入背景却不同。仅看已产生的消费，会忽略这些差异。示例用于解释分析思路，数据中的收入周期和币种并未确认。
优化思路：用收入分位分层，再与浏览、购买特征联合判断。收入是背景信息，不能单独证明消费潜力。

为什么选择可解释的规则方案

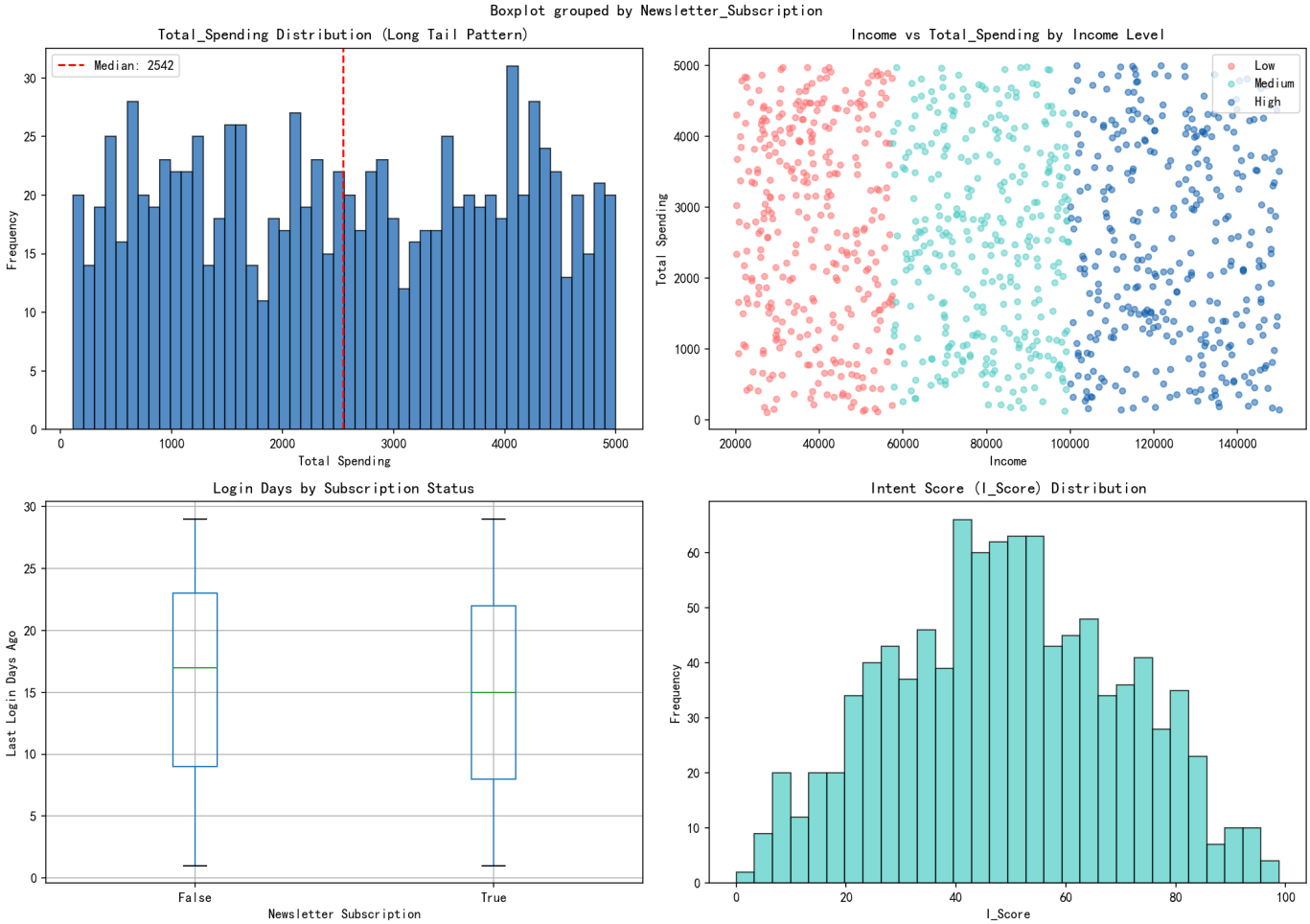
本数据是用户特征快照，缺少未来购买标签和完整订单序列。先使用规则分层，可明确“谁被选中、为什么被选中”，并将其转成测试名单。后续有响应数据后，再评估机器学习是否改善决策。

分析路径：检查数据与行为差异 → 构建扩展指标 → 对比分层覆盖 → 制定分群动作 → 设计效果验证。

数据证据：为什么需要细分

先检验浏览与交易、收入与消费的关系，再决定新增指标如何服务业务。

样本：1,000 名用户、14 个业务字段。移除 CSV 导出索引列后，缺失值与重复用户 ID 均为 0。数据包含登录、交易汇总、浏览、订阅和收入信息，缺少订单时间序列与实际营销响应。



01 浏览参与与购买频率的线性相关较弱

停留时长、浏览页数与购买频率的相关系数分别为 **-0.028、0.026**。样本中两种行为并不呈明显线性同步，但不能由此推断浏览无价值或存在因果关系。

分析选择：将浏览与交易并列观察，寻找不同组合的人群。

02 高收入组仍存在消费偏低的人群

高收入组 340 人中，184 人消费低于全样本中位数 2,542，占 **54.1%**。这提供了继续细分的方向，不能直接证明未被激活。

分析选择：结合 I、F、M 区分高收入用户，而非对整个高收入组统一投入。

指标构建：意向与摩擦

从“历史上买了多少”，进一步识别“关注程度”和“浏览与购买的差距”。

01 意向度 I_Score

目的 区分低消费用户的浏览参与程度，寻找值得进一步测试的转化对象。

公式 **I = 0.5 × N(停留时长) + 0.5 × N(浏览页数)**
N(x) = 100 × (x - 最小值) / (最大值 - 最小值)。
两项等权；若某项全部相同，标准化值设为 50。

结果 **范围 0.00-98.83；均值 49.12；中位数 48.90。**

应用 参与综合评分及客户分类。例如，高收入、I > 70、F < 40、M < 50，可匹配高收入低购买人群；实际按规则顺序判定。

解释 高 I 表示浏览参与高，不能直接等同于购买概率。

---

02 转化摩擦 Friction

目的 在浏览较多的用户中，识别购买频率偏低、需要进一步了解购买顾虑的人群。

公式 **Friction = 浏览页数 / (购买频率 + 1)**
分母加 1 避免除零。

结果 **范围 0.10-49.00；中位数 4.33。**
高于第 75 百分位 7.75 的用户共 **247 人**，平均购买频率 1.60、浏览页数 34.29。

应用 基础标签为一般维持或一般发展，同时 **I > 80、Friction > 5.18**（第 60 百分位），最终匹配犹豫型潜力用户 **7 人**。阈值沿用参考方案，需用实际响应数据校准。

解释 比值偏高提示浏览与购买的差距；原因需结合商品、客服或行为链路数据验证。

指标构建：关系与购买力

补充用户关系与收入背景，并明确每个指标的计算结果及实际使用情况。

03 活跃连接度 L_Score

目的 结合邮件订阅与近期登录，区分用户与平台的关系状态。

规则 **3 分**：已订阅且登录间隔 < 7 天；**2 分**：未订阅且 < 7 天；**1 分**：其余用户。

结果 **3 分 99 人 | 2 分 77 人 | 1 分 824 人。**

应用 已计算并读取，但分类条件尚未使用；可用于后续触达策略。

04 购买力背景 Income_Level

目的 在相同消费表现下，进一步区分收入背景。

规则 按收入 33%、66% 分位点分档：
低档 ≤ 57,466.48；**中档** > 57,466.48 且 ≤ 99,810.98；
高档 > 99,810.98。

结果 **低档 330 人 | 中档 330 人 | 高档 340 人。**

应用 与 I、R、F、M 联合修正分类；收入本身不证明转化潜力。

05 人货匹配度 Interest_Match

规则 比较兴趣与商品偏好品类：相同记 1，否则记 0。

结果 **1,000 人全部为 0，匹配率 0%。**两字段类别体系不同，直接比较未形成有效区分。

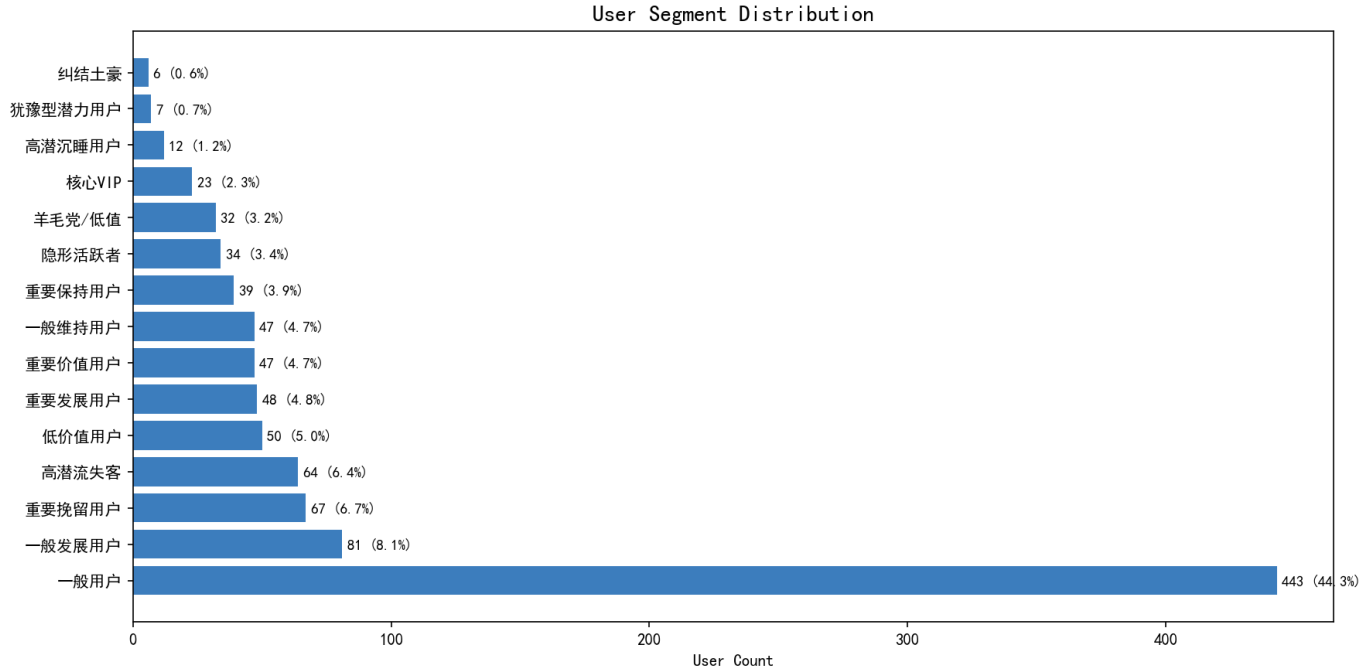
应用 未参与分类；后续需建立兴趣与品类映射，再评估效果。

综合评分：扩展指标如何衔接 RFM

RFM_Score = 0.2R + 0.3F + 0.5M
Final_Score = RFM_Score × (1 + I_Score / 500)
R 为登录间隔反向标准化，F、M 为购买频率、金额标准化，均为 0-100。R 是登录活跃代理。RFM 分范围 4.72-96.77，综合分 5.26-105.06，可超过 100。客户标签按顺序规则生成，并非综合分排名。

客户分类：模型改变了什么

规则最终形成 15 类标签。重点不是标签数量，而是增加了哪些可执行的人群区分。



01 将传统高分名单之外的用户纳入候选

营销方案选取核心用户 70 人、候选用户 89 人。候选组为高潜流失 64、高潜沉睡 12、犹豫型潜力 7、高收入低购买 6。
重新对照 RFM 前 20% 名单：89 名候选中，**23 人已在名单内、66 人在名单外。**这说明筛选覆盖发生变化，新增用户是否值得投入仍需验证。

02 规则细分提供了什么额外信息

7 条扩展规则重新标记 **178 人**，其余 822 人保留基础标签。例如，低购买用户可进一步区分为高收入高浏览、犹豫型及低收入高浏览，便于选择不同素材和商品。
一般用户仍有 **443 人（44.3%）**，规则对中间人群的区分还不足；后续应检查阈值与响应差异。

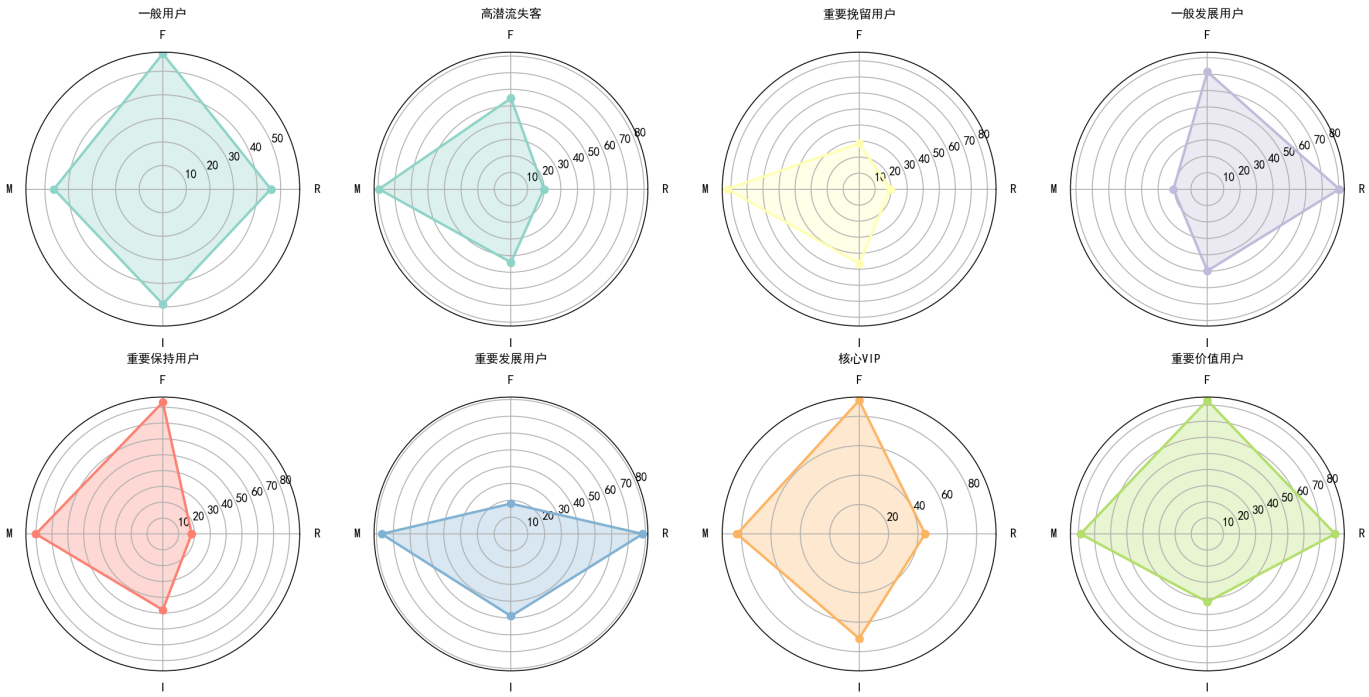
03 标签如何解读

图中沿用原代码名称；“纠结土豪”在报告中称为高收入低购买用户，“羊毛党/低值”称为低消费低浏览用户。“高潜”“流失”“沉睡”都是规则标签，未由未来购买或流失结果验证。

核心判断：本阶段证明了人群可被进一步区分，并形成可追溯名单；业务价值要由后续运营实验确认。

客户画像：从差异到动作

用分群均值解释典型人群；R、F、M、I 均为标准化得分，原图各子图刻度不同。



雷达图展示 8 类用户，不能直接用多边形面积比较价值。以下结合原始购买频率、消费金额与 I 解释重点群体。

01 转化候选：高收入低购买 6 人

证据 平均 I **78.86**、购买频率 **1.67**、消费金额约 **1,157**。

判断 高浏览与低购买并存。优先测试商品对比、评价和客服答疑，再判断是否需要价格激励。

02 低成本转化：隐形活跃者 34 人

证据 低收入档，平均 I **78.00**、购买频率 **1.32**。

判断 测试适价商品、组合推荐与内容；不能仅凭浏览认定忠诚或分享意愿。

03 召回候选：高潜流失客 64 人

证据 高收入档，平均消费约 **3,991**，R < 40，登录活跃偏低。

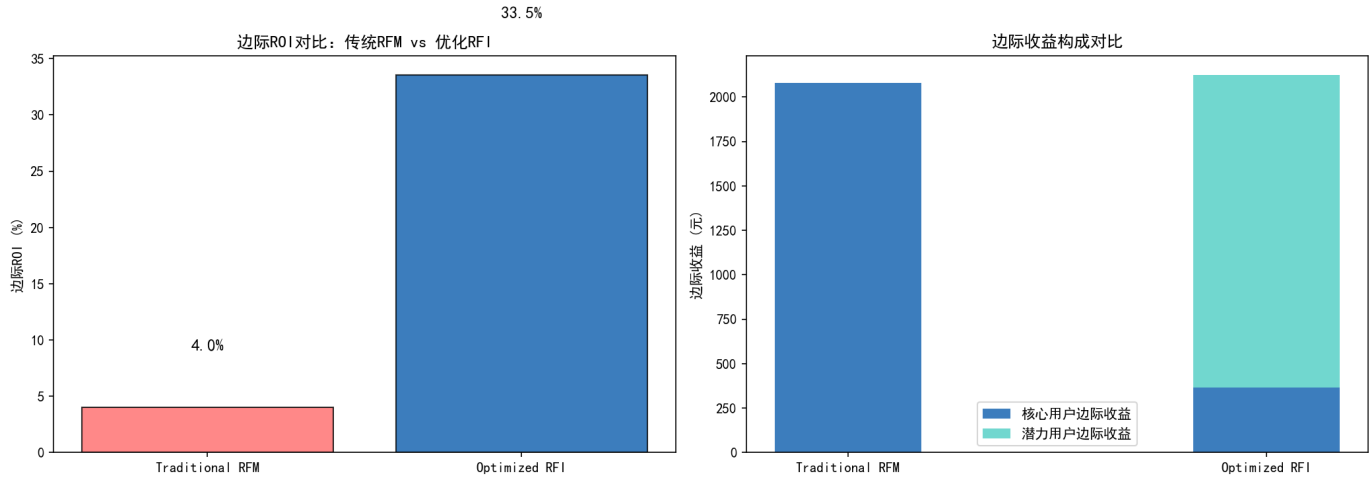
判断 先核实近期订单与触达状态，再测试回访；登录不活跃不等于购买流失。

特别区分： “高潜沉睡”12 人按低购买、高收入、I > 60 识别，规则未要求近期不活跃，因此先作为转化候选。核心 VIP 23 人与重要价值 47 人合为 70 名核心用户，重点评估维护是否带来额外复购。

方案测算：什么条件下值得做

对比两种选人策略，并将回报拆回人数、成本与转化增量假设。

A：RFM 前 20%，200 人。B：核心 70 + 候选 89，共 159 人。预算上限 10,000；两方案实际投入不同，未做同预算或同人群的效果实验。



01 假设与测算结果

假设　每名目标用户计优惠成本 10；平均客单价 104.039。A 转化率假设由 20% 到 30%（+10 个百分点）；B 核心由 25% 到 30%（+5），候选由 1% 到 20%（+19）。

结果　**A：**成本 2,000，增量收入 2,081，回报 4.0%。
B：成本 1,590，增量收入 2,123，回报 33.5%。

公式　增量收入 = 人数 × 转化率增量 × 客单价。
测算回报 =（增量收入 - 优惠成本）/ 优惠成本。

02 决策重点：验证候选用户的真实提升

固定其他假设，B 的候选转化增量约需达到 **13.9 个百分点**，才达到 A 的回报水平；若仅提升 10 个百分点，B 测算回报约 **-18.9%**。候选提升 19 个百分点是较强假设，应优先验证。

图中“收益”实际为增量收入，未计毛利、核销、退货及触达成本，金额沿用原始数据单位。右图将 A 全部收入置于蓝色，仅表示收入构成绘制方式，不代表 A 全是核心用户。测算用于提出实验条件，不能写成已实现业绩。

运营建议与验证计划

将分层结果转为“目标人群、具体动作、验证指标”，再决定是否扩大投入。

01 转化 | 高收入低购买 6 + 犹豫型 7 + 高潜沉睡 12

动作 先测试商品对比、评价、售后说明和客服入口；有响应后，再单独测试价格激励。

指标 购买转化率、每名目标用户净收入；不要只看点击率。

02 召回 | 高潜流失客 64 人

动作 补齐订单时间，排除近期已购与不可触达用户；测试偏好商品回访。

指标 对照组相比的增量购买率、增量毛利与退订率。

03 维护与低成本运营 | 核心 70 人、隐形活跃 34 人

动作 核心用户测试新品预览与服务权益；隐形活跃测试适价商品、组合和内容推荐。

指标 分别观察增量复购、转化与每用户增量毛利，避免补贴自然购买。

如何验证：随机对照，统一成本与观察期

组内随机分配策略与对照，按被分配人群统计购买与收益；启动前确定主指标、观察期和样本量。6 人、7 人等小群体不足以直接支撑稳定结论，先用于定性排查和素材试点，积累更大样本后再检验。

后续优化：补数据，再扩展模型

1. **流失预警**：补充订单与访问序列，定义流失标签。
2. **机器学习**：用真实响应校准阈值与权重，比较规则和预测方案。
3. **千人千面**：建立兴趣与品类映射，匹配商品、内容和时机，持续实验。

数据：Kaggle / kartikeybartwal；方法参考：和鲸项目。
本作品基于参考代码复现，补充名单覆盖核对、指标有效性检查、业务解释及运营验证设计；图表为原代码输出。数据代表性与生成方式未确认，结论限定于当前样本。